

# 특허 포트폴리오 최적화 및 공공 조달 연계형 해상 안전 장비 사업화 전략 보고서

## 특허 출원 이원화 요구에 대한 대리인 통제 및 의사결정 전략

### 대리인 비용 통제와 단일성 요건의 최적화

특허 출원 과정에서 대리인(변리사)이 제안하는 출원 분할 권유는 출원인의 실질적 이익과 대리인의 수임료 수익 극대화 목적 사이에서 상충할 가능성이 존재한다. 대리인 입장에서는 하나의 개념을 넓은 청구항(**Option A**)과 좁은 실현 청구항(**Option B**)으로 나누어 2건의 별개 출원으로 진행할 때 착수금, 심사 청구료, 등록 심사금 및 향후 연차료를 각각 이중으로 청구할 수 있어 이를 선호하는 경향이 강하다. 이러한 대리인 비대칭 문제를 통제하기 위해 출원인은 특허법상 규정된 복수 독립항 병기 제도를 명확히 이해하고 통제 원칙을 확립해야 한다. 대한민국 특허법은 하나의 출원서 내에 복수의 독립항을 명기하는 것을 원칙적으로 허용하고 있으며, 이는 각 청구항이 단일성 요건(**Unity of Invention**), 즉 하나의 총괄적 발명 개념을 형성하는 기술적 연관성을 공유하는 한 법적으로 아무런 제약이 없다. 따라서 초기 출원 단계에서는 **Option A**와 **Option B**를 분리하여 출원할 법적 필요성이 없으며, 단일성 요건을 충족하는 한 단일 출원서 내에 복수 독립항으로 병기하는 것이 가장 비용 효율적이다. 대리인이 무리하게 별건 분리를 종용하는 경우, 출원인은 대리인에게 해당 발명들이 단일성 요건을 위반한다는 구체적인 법적 근거와 **KIPO(특허청)** 심사지침상 거절 가능성을 서면으로 명시해 달라고 요구해야 한다. 이러한 요구 자체만으로도 대리인에게 출원인이 **IP** 법률 및 실무 구조를 깊이 이해하고 있다는 경고 신호를 전달하여 근거 없는 건수 늘리기 관행을 원천 차단할 수 있다. 또한 분할출원(**Divisional Application**) 전략은 초기 단계에서 선제적으로 수행하는 것이 아니라, 전략적 유연성을 확보한 상태에서 조건부 옵션으로 유보해 두어야 한다. 단일 출원으로 복수 독립항을 유지한 상태에서 심사를 진행하다가, 등록결정서가 송달된 이후 또는 심사관의 거절이유 통지(**Office Action**)에 대응하는 과정에서 비로소 분할출원을 실행하는 것이 타당하다. 이 경우 확실한 등록이 보장되는 좁은 범위의 청구항(**Option B**)을 우선 등록하여 조달 시장 진입을 위한 인증용 특허를 신속히 확보하고, 광범위한 청구항(**Option A**)은 분할출원을 통해 심사관과의 거절 공방을 지속하는 이원화 트랙을 전개할 수 있다.

### 출원 방향 전환에 따른 손익 구조 정밀 분석

기존의 단일 청구항 유지 전략과 복수 독립항을 활용한 이원화 및 상위개념화 전환 전략의 비용, 등록 확실성, 권리 범위 등의 핵심 대차대조표는 다음과 같다.

| 평가 기준 | 기존 전략 (단일 무거운<br>청구항 유지) | 전환 전략 (복수 독립항 +<br>상위개념화 + 조건부<br>분할출원) |
|-------|--------------------------|-----------------------------------------|
|-------|--------------------------|-----------------------------------------|

|           |                                                   |                                                                                      |
|-----------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 초기 출원 비용  | 최소화 (기본 1건의 출원료 및 대리인 수임료만 발생)                    | 가산료 발생 (청구항 가산료 및 복수 독립항 작성에 따른 대리인 추가 수수료 발생)                                       |
| 중장기 대응 비용 | 저렴함 (심사관 거절이유 통지가 1~2회 내외로 종결될 확률이 높음)            | 높음 (광범위한 청구항 Option A가 선행 특허 및 해외 문헌과 정면 충돌하여 복잡한 의견서 작성 필요함) <sup>1</sup>           |
| 등록 속도     | 신속함 (청구범위가 구체적이어서 선행 기술과의 충돌 지점이 적음) <sup>1</sup> | 이원화됨 (Option B는 고속 등록이 가능하나, Option A는 거절 공방으로 인해 장기화 예상)                            |
| 등록 확실성    | 매우 높음 (협소한 권리 범위로 인해 거절이유 극복이 용이함)                | 복합적임 (Option B의 등록율은 거의 확실하나, Option A는 선행 특허 극복 여부에 따라 등록율 50% 이하로 수렴) <sup>1</sup> |
| 사후 권리 범위  | 매우 좁음 (경쟁사가 핵심 특징 중 하나만 우회해도 특허 침해 주장이 불가능함)      | 광범위함 (상위개념화된 Option A가 등록될 경우 독점적 권리를 쥐며, Option B를 통한 실전 방어가 동시에 가능함)               |
| 실패 시 리스크  | 특허 등록은 성공하나 실질적 시장 독점력이 제로인 상태로 전략 (우회 설계 방어 불가)  | 추가 지출된 대리인 비용 대비 Option A가 최종 거절될 위험 존재 (단, Option B는 보존됨)                           |

이 대차대조표의 핵심 비대칭성은 전환 전략이 가지는 "옵션 가치"에 있다. 기존 전략의 최종 도달점은 "회피가 매우 쉬운 협소하고 확정적인 권리"인 반면, 전환 전략의 최악의 결과는 기존 전략의 결과에 추가 대리인 비용만 더해진 것과 같다. 즉, 전환 전략은 추가적인 비용을 지불하고 대기업의 우회 설계를 방어할 수 있는 광범위한 독점 권리 획득용 복권 옵션을 매입하는 행위와 동일하다.

## 대기업 경쟁사 대응 및 리스크 최소화 방안

### 시장 지배적 대기업의 진입 장벽 분석

대한민국 어선 안전장비 및 정부 조달 시장에서 소형 개인 출원인 또는 스타트업이 직면할 가장

확실한 경쟁 상대는 삼성이엔씨(Samsung ENC)와 같은 시장 지배적 기존 조선기자재 업체이다. 삼성이엔씨는 27년 이상의 연구개발을 통해 구축된 17건 이상의 특허 등록, 10건의 디자인 등록 등을 보유하고 있으며, 국내외 형식검정 및 CE, FCC, MED, KC 등 300여 건에 달하는 가공할 만한 기술 규격 인증 네트워크를 선점하고 있다.<sup>2</sup> 이들은 GPS 내장 어망 전자부이 특허<sup>4</sup>, 비상위치지시용 무선표시기(EPIRB)의 수압이탈장치 특허<sup>4</sup>, V-PASS(어선용 해양경비안전망) 인증<sup>6</sup> 등을 바탕으로 시장 입찰을 사실상 독식하고 있다.

이러한 지배적 사업자를 상대로 개인 출원인이 수억 원의 비용과 수년의 시간이 소요되는 특허 침해 소송을 제기하여 직접 승소하는 것은 현실적으로 불가능에 가깝다. 따라서 본 발명 특허의 실전 용도는 법정 소송 무기가 아니라, 대기업이 자사의 핵심 기술 요소를 도용하거나 무단 우회 설계 제품을 조달 시장에 투입하지 못하도록 강제하는 "협상용 카드"이자 "조달 시장 진입을 차단하는 방패"로 정의되어야 한다. 상대방 입장에서 해당 특허를 완전히 우회했는지 여부를 확신할 수 없게 만드는 모호성과 유연성을 유지하는 것 자체가 강력한 협상력의 원천이 된다. 사후 대응력을 극대화하는 분할출원 및 상위개념화

경쟁사와의 대치 상황에서 후회를 최소화하고 법적 우위를 점하기 위해서는 다음과 같은 특허 명세서 작성 기법이 필수적이다.

첫째, 청구항의 상위개념화(Super-conceptualization) 작업을 선행해야 한다. 기존 청구항에 기재된 "전류 검증을 통한 발현 확인"과 같은 구체적인 물리적 현상 묘사는 경쟁사에게 손쉬운 우회 설계 통로를 열어준다. 경쟁사는 전류 모니터링 대신 미세 전압 변화 측정, 광학 센서 감지 또는 자이로 센서 데이터 리포팅과 같은 대체 수단을 활용할 수 있다.<sup>7</sup> 따라서 명세서 문언 작업 단계에서 특정 물리량에 국한된 표현을 "시스템 활성화 상태를 피드백받아 동작 유효성을 검증하는 전기적/물리적 상태 검증 모듈"과 같이 상위적 기능 단위로 확장해야 한다. 이는 추가적인 특허청 수수료 없이 순수한 문언 수정만으로 우회 경로를 완벽히 봉쇄하는 고효율 전략이다.

둘째, 미확정 분할출원 지위를 유지함으로써 "사후 교정 옵션"을 살려두어야 한다. 특허의 본질적인 한계는 출원서 작성 시점에 미래에 출현할 경쟁사 제품의 구체적인 디자인과 회피 설계 기법을 예측할 수 없다는 점이다. 분할출원 유지는 이 한계를 극복하는 유일한 도구이다. 만약 삼성이엔씨가 당사의 등록 특허(Option B)를 모니터링한 뒤 미세한 설계를 변경하여 조달 시장 입찰 우회 제품을 출시할 경우, 출원인은 KIPO에 계류 중인 분할출원(Option A)의 청구범위를 경쟁사가 출시한 실제 제품의 구조와 정확히 일치하도록 보정하여 청구할 수 있다. 상대방은 설계를 완벽히 우회했다고 판단해 양산 체계를 갖춘 시점에 자사 제품에 직격하는 강력한 특허를 마주하게 되며, 이는 상대방에게 막대한 매몰 비용 리스크를 안겨주어 타협과 기술 라이선싱 협상 테이블로 나오게 만드는 원동력이 된다.

셋째, FTO(Freedom to Operate) 관점에서의 침해 리스크 관리이다. 넓은 개념의 독립항 A가 등록되더라도, 해당 기술이 기존의 선행 발명(예: KR 10-0388608 또는 타 대기업 소유의 선행 특허)의 구성을 일부 포함하고 있다면 이를 실시하는 순간 타인의 특허권을 침해하는 상태에 놓이게 된다.<sup>1</sup> 내 특허의 등록 여부와 타인 특허의 침해 여부는 별개의 사안이기 때문이다. 따라서 출원인은 사전에 변리사를 통해 선행 특허들과의 거리 및 기술적 점유 범위를 명확히 측정하고, 이들 선행 특허를 회피할 수 있는 독자적인 특허 구성(예: 발현 검증 및 부인 방지 장치의 하드웨어 물리적 고유의 결합)을 청구범위에 반드시 결합시켜 두어야 한다.

등록 후 사업화 경쟁력 및 정부 조달 시장 진입 전략

## 한국형 e-Navigation 및 V-PASS 연계성 분석

본 발명의 실질적인 시장 경쟁력은 단순한 특허 문서 자체의 기술력에서 나오는 것이 아니라, 정부가 주도하는 해상 안전장비 법적 규격 및 조달 스펙에 본 특허의 핵심 청구항을 표준 사양으로 반영시키는 로비 및 입찰 전략에서 결정된다. 현재 해양수산부는 초고속 해상무선통신망(LTE-M)을 기반으로 한 한국형 e-Navigation(바다내비) 시스템을 적극적으로 추진하고 있으며, 연안 최대 100km 해역을 운항하는 어선, 여객선 등에 단말기 보급 사업을 확대하고 있다.<sup>9</sup> 정부는 단말기 구매 비용의 50%를 직접 지원하는 방식으로 보급 속도를 끌어올리고 있다.<sup>9</sup>



더욱이 어선법 및 선박안전법에 의거한 어선원 안전 조업 지원 정책과 V-PASS 송수신기 의무 장착 제도 등은 해상 안전 장비의 공공 조달 의존성을 전례 없이 높이고 있다.<sup>6</sup> 모든 알람 로그는 선실, 선교, 기관장실 등으로 즉시 수신 및 전송되어야 하며 타임스탬프와 함께 수신 확인(Acknowledge) 처리 과정을 공식 기록해야 한다.<sup>13</sup> 선급 검사(Class Survey) 시 검사관들이 중점적으로 확인하는 항목 또한 비상 알람 시스템 기능의 실제 시험 작동성 및 확인 처리 로그 보존성이다.<sup>13</sup>

본 특허의 가장 핵심적인 강점은 바로 "발현검증(알람 수신 및 실행 확인) 및 부인방지 기록"을 정확히 조준하고 있다는 점이다. 이 특징은 정부가 해상 안전 표준 사양을 강제하거나 선급 가이드라인을 제정해야 하는 근본적인 구매 동기와 정확히 부합한다. 따라서 사업화 성공의 핵심 경로는 해양수산부 및 한국해양교통안전공단(KOMSA) 등의 정부 산하 전문기관과의 기술 협의를 진행하는 데 있다.<sup>10</sup> 이들 기관이 추진하는 차세대 e-Nav 단말기 형식승인 기술기준 및 표준 조달 사양서에 "조난 경보 발현 유효성 검증 및 위변조 방지 기록 기능 필수 장착"이라는 문구를 새겨 넣는 것이 핵심 승부처이다.<sup>9</sup>

만약 이 조달 사양화 전략이 실현될 경우, 삼영이엔씨 등 경쟁사들은 당사의 특허 기술을 회피하는 즉시 정부 조달 시장 입찰 자격 자체를 잃게 된다. 즉, 좁고 명확한 특허(Option B)라 할지라도 그것이 국가 표준 및 조달 스펙에 단독으로 못박히게 된다면 사실상 시장 전체를

독점적으로 차단하는 가장 강력한 무기로 작동하게 된다.

## 조달청 우수제품 지정을 통한 공공 판로 확보

특허 등록 이후 정부 조달 시장에 가장 빠르게 진입하기 위한 최선의 실행 방안은 조달청 우수제품 지정제도를 적극 활용하는 것이다.<sup>17</sup> 조달우수제품으로 지정될 경우 국가계약법령에 따라 공공기관이 경쟁 입찰 없이 수의계약을 맺어 직접 해당 제품을 우선 구매할 수 있는 법적 혜택이 주어진다.<sup>18</sup> 조달청 우수제품으로 지정받기 위해서는 등록 후 7년 이내의 특허가 반드시 직접 적용된 생산 제품이어야 한다.<sup>17</sup>

특히 조달청은 우수조달물품 기술성 평가 과정에서 특허의 기술성과 권리성을 정량적으로 평가하기 위해 "SMART 5" 특허평가 보고서 시스템을 전격 적용하고 있다.<sup>20</sup> SMART 5 평가에서 우수한 등급을 확보하기 위해서는 특허가 선행 특허들과의 기술적 차별성을 충분히 확보해야 하며, 상위개념화를 통해 폭넓고 단단한 권리 구조를 구축하고 있어야 유리하다.<sup>18</sup>

또한, 정부가 신기술의 현장 실증을 신속히 돕기 위해 시행 중인 "민간 주도 기술검증제도"를 이용하는 것도 효과적인 방법이다.<sup>21</sup> 이 제도를 활용하면 복잡하고 오랜 기간이 소요되는 정부의 형식승인이나 시험 절차를 전문기관의 기술검증으로 신속히 간소화 및 대체하여 선박에 직접 제품을 탑재할 수 있는 자격을 조기에 확보할 수 있다.<sup>16</sup> 이를 통해 공공조달 우선구매 대상 요건인 혁신제품 선정 가능성을 획기적으로 향상시킬 수 있다.<sup>19</sup>

## 특허 경쟁력 강화를 위한 기술적 보강 방안

### 블록체인 기반 조난 경보 위변조 방지 메커니즘

해상 사고 발생 시 선박 소유자나 선장은 민형사상 과실 책임 및 막대한 보험금 분쟁을 면하기 위해 조난 경보의 실제 발송 여부와 작동 기록을 사후에 조작하거나 부인하려는 강력한 동기를 지닌다.<sup>13</sup> 디지털 형태로 저장되는 일반적인 해상 시스템 로그 파일은 조작이 용이하여 사후 법적 증거 능력을 인정받기 매우 까다롭다.<sup>15</sup> 이 같은 한계를 극복하고 SMART 5 특허 평가 상의 기술적 우위성을 완전히 확보하기 위해서는 "블록체인 분산 원장 기술을 활용한 비가역적 조난 로그 부인방지 아키텍처"를 특허 청구 범위에 기술적으로 밀도 있게 보강해야 한다.<sup>14</sup>

구체적으로 선박 내부의 e-Nav 단말기 또는 V-PASS 시스템에서 수집된 조난 경보 상태 원시 데이터(GPS 좌표, 시스템 고유 식별자, UTC 타임스탬프, 센서 피드백 상태값 등)는 단말기 내부에서 생성되는 즉시 일방향 암호화 해시 함수 연산을 거치게 된다.<sup>8</sup> 이때 매 순간 발생하는

새로운 로그 트랜잭션의 신규 해시값  $H_i$  는 이전 생성된 직전 블록의 해시값  $H_{i-1}$  과 실시간으로 결합하는 블록 체이닝 방식으로 수식화된다:

$$H_i = \text{SHA-256}(\text{Telemetry}_i \parallel H_{i-1})$$

단말기는 이 경량화된 무결성 검증용 해시값  $H_i$  를 초고속 해상무선통신망(LTE-M)을 활용해 육상 관제 센터 및 국가 해상안전 블록체인 노드로 실시간 스트리밍 전송하여 복제 기록한다.<sup>10</sup> 이로써 선박 내부 단말기 자체의 물리적 훼손이나 로컬 관리자 권한을 악용한 불법적인 로그 수정 행위가 발생하더라도, 국가 노드에 불변 상태로 복제되어 있는 블록체인 해시 원장과 대조하는 즉시 위변조 사실이 자동으로 검출된다.<sup>14</sup> 이 아키텍처는 해상 사고 진상 조사

과정에서 완전한 디지털 증거 능력을 제공하며 해양 사법 집행 및 보험금 분쟁 해결을 위한 중립적 증인 역할을 가능케 한다.<sup>23</sup>

## 물리적 복제 방지 기능(PUF)을 적용한 디바이스 보안

국가 해상 안전 통신망(LTE-M, V-PASS 등)에 연결되는 수만 대의 단말기는 사이버 테러리스트 또는 불법 조업선들의 무단 신원 도용 및 SOS 허위 신호 전송 등의 사이버 해킹 공격 위험에 상시 노출되어 있다.<sup>9</sup> 기존의 보안 방식은 단말기 내부의 EEPROM이나 플래시 메모리 영역에 소프트웨어 형태의 비밀 암호키를 직접 구워 두고 사용했으나, 이는 해킹 장비를 동원한 물리적 칩 역공학(Micro-probing)이나 부채널 분석(Side-channel analysis) 공격에 의해 보안키가 유출될 치명적인 결함이 존재한다.<sup>11</sup> 만약 암호키가 유출되면 완전히 동일한 신원을 사칭한 불법 복제 기기(Cloned Device)를 무제한으로 복제 생성할 수 있어 해상 관제망 전체가 붕괴할 위험이 있다.<sup>12</sup>

이를 물리적으로 불가능하게 차단하기 위하여 "물리적 복제 방지 기능(PUF: Physical Unclonable Function)"을 적용한 반도체 레벨의 하드웨어 신뢰 기점(HRoT: Hardware Root of Trust) 장치를 단말 인증 구조로 병합하여 청구범위에 구현해야 한다.<sup>11</sup> PUF는 동일한 제조 미세 반도체 공정에서 발생하는 트랜지스터 크기의 미세한 기하학적 편차와 배선 저항 불균일성 등 물리적 고유 지문을 이용하여 예측할 수 없는 난수 지문 값을 스스로 생성한다.<sup>11</sup>

단말은 전원이 공급될 때마다 외부로 노출되지 않는 고유 키 값  $K$  를 내장 알고리즘을 통해 다음과 같이 실시간 복원 및 생성한다:

$$K = \text{Gen}(R, H)$$

여기서  $R$  은 외부 주입 없이 반도체 내부에서 자발적으로 일어나는 물리적 응답(Response)

신호이고,  $H$  는 온도나 입력 전압 변화 등 주변 작동 환경 변동으로 인해 미세하게 흔들리는 난수값을 보정하기 위한 물리적 헬퍼 데이터(Helper Data)이다.<sup>11</sup>

이 보안 구조에서는 평시에 단말기 메모리 내에 저장되어 존재하는 암호키 자산 자체가 전혀 없기 때문에 물리적인 탈취 대상이 존재하지 않으며, 동일한 마스터 레이아웃 디자인 설계를 복제하더라도 미세 반도체 편차를 재현할 수 없어 완전한 제로 트러스트(Zero-Trust) 디바이스 보안성을 입증하게 된다.<sup>11</sup> 이는 해상 통신 단말기의 상호 기기 인증 프로세스를 원천적으로 신뢰화하여 위조 단말기의 긴급 조난신호 송출 시도를 완벽히 격리할 수 있게 만든다.<sup>10</sup>

## 종합 권고안 및 단계별 실행 로드맵

### 권고사항 요약

첫째, 대리인의 이중 청구 요구에 효과적으로 대응하기 위하여 복수 독립항 기반의 단일 출원서를 법적으로 기본값으로 설정하고 출원을 개시할 것을 권고한다. 대리인에게는 단일성 위반에 관한 서면 근거 제출을 강력히 선제 요구하여 주도권을 쥐어야 한다.

둘째, 광범위한 독점 영역을 확보하기 위하여 전류 피드백 등 특정 측정 수단에 한정된 명세서의 구체적 기술 표현을 포괄적 상위 개념어(상위개념화)로 리라이팅하고, 경쟁사의 우회 신제품 출시에 맞추어 청구범위를 언제든지 개조할 수 있도록 등록결정 직후 "분할출원 옵션"을 살려둔 채

장기 보존해야 한다.<sup>1</sup>

셋째, 조달청 우수제품 지정을 효과적으로 통과하여 확실한 매출 판로를 열기 위해서, 본 특허의 기술적 정량 지표를 최고 등급으로 인정받도록 "블록체인 조난 로그 체이닝" 및 "하드웨어 PUF 디바이스 보안칩" 기술을 청구항에 결합하여 특허의 기술성과 권리 보호 수위를 극대화할 것을 적극 지시해야 한다.<sup>11</sup>

## 단계별 추진 일정표

| 단계                             | 추진 기간      | 핵심 세부 실행 내용                                                                                                                                                                                               | 비고 및 근거                                               |
|--------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>1단계:</b> 특허 사양 하드닝 및 출원     | 착수 후 1~2개월 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Option A와 B를 통합한 단일 특허 출원서 초안 작성</li><li>- 블록체인 위변조 방지 및 PUF 보안 모듈 알고리즘 수식 및 블록도 결합<sup>11</sup></li><li>- 대리인에게 복수 독립항 병기 및 상위개념화 요구서 전달</li></ul>               | 대리인의 불필요한 별건 분리 청구를 방어하고 기술 가치를 최고조로 증강               |
| <b>2단계:</b> 우선심사 청구 및 인증 규격 빌딩 | 출원 후 3~6개월 | <ul style="list-style-type: none"><li>- 신속한 조달 제품 신청을 위해 우선심사 청구 동시 실행</li><li>- 2024년 도입된 민간 주도 기술검증제도 절차를 사전 검토<sup>21</sup></li><li>- V-PASS 규격(IP67 방수, 자이로 센서 등)에 맞춘 제품 시제품 설계<sup>8</sup></li></ul> | 형식승인 취득 과정을 단축하고 입찰용 성능 품질 소명 자료를 미리 축적 <sup>16</sup> |
| <b>3단계:</b> 조달 시장 선점 및 기술      | 특허 등록 후 즉시 | <ul style="list-style-type: none"><li>- 조달청 우수조달제품 지정</li></ul>                                                                                                                                           | 대기업 경쟁사의 진입 자체를                                       |



|      |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                             |
|------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 라이선싱 |  | 심사 청구 <sup>17</sup><br><br>- 해양수산부<br>차세대 e-Nav<br>단말기 표준 시방서<br>내 당사 특허 기술<br>반영 추진 <sup>9</sup><br><br>- 등록 결정된<br>Option B 이외에<br>Option A는 KIPO에<br>분할출원으로 계속<br>계류시켜 대기업<br>경쟁사의 우회<br>움직임을 강하게<br>견제 <sup>1</sup> | 법적으로 봉쇄하고<br>독점 대량 납품 계약<br>수주 <sup>2</sup> |
|------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|

#### 참고 자료

1. Cifeng Fang - Google Scholar, 7월 9, 2026에 액세스,  
<https://scholar.google.com/citations?user=E0-GKFgAAAAJ&hl=en>
2. 삼영이엔씨(065570), 7월 9, 2026에 액세스,  
<https://ssl.pstatic.net/imgstock/upload/research/company/1628130808715.pdf>
3. [기업 탐방] 삼영이엔씨-해상전자통신장비업체 - 해양한국, 7월 9, 2026에 액세스,  
<https://www.monthlymaritimekorea.com/news/articleView.html?idxno=2503>
4. 삼영이엔씨(주), 대한민국 - 코머신 판매자 소개 및 제품 소개 - Komachine, 7월 9, 2026에 액세스, <https://www.komachine.com/ko/companies/samyung-enc>
5. 삼영이엔씨, 어망관리 시스템 특허 취득 - 뉴스핌, 7월 9, 2026에 액세스,  
<https://www.newspim.com/news/view/20141015000303>
6. 연혁 - 삼영이엔씨, 7월 9, 2026에 액세스,  
<https://www.samyungenc.com/kor/view.do?no=108>
7. (19) 대한민국특허청(KR) (12) 공개특허공보(A), 7월 9, 2026에 액세스,  
<https://patentimages.storage.googleapis.com/13/91/f2/d4214915759ea1/KR20100065545A.pdf>
8. V-Pass 어선용 - 주식회사 호서텔넷, 7월 9, 2026에 액세스,  
<http://hsteln.net/v-pass-fishing-boat/>
9. 바다도 첨단 스마트 시대! 2021년 해상 내비게이션 'e-Navigation' 서비스 세계 최초 시행!, 7월 9, 2026에 액세스,  
<https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148875688>
10. 해양수산부에서 한국형 e-Nav 서비스 조기정착 및 확산을 위하여 e-Nav 선박단말기 보급사업을 추진 중이며, 비어선(여객선, 유조선, 예인선 등) 대상 보조사업자로 한국해양교통안전공단을 지정하였습니다., 7월 9, 2026에 액세스,  
[https://www.komsa.or.kr/kor/sub02\\_020301.do](https://www.komsa.or.kr/kor/sub02_020301.do)
11. PUF (Physical Unclonable Function): 물리적 복제 방지 기반 IoT 단말 신뢰 구축, 7월



9, 2026에 액세스,

<https://rupijun.tistory.com/entry/PUF-Physical-Unclonable-Function-%EB%AC%B C%EB%A6%AC%EC%A0%81-%EB%B3%B5%EC%A0%9C-%EB%B0%A9%EC%A7 %80-%EA%B8%B0%EB%B0%98-IoT-%EB%8B%A8%EB%A7%90-%EC%8B%A0% EB%A2%B0-%EA%B5%AC%EC%B6%95>

12. PUF는 무엇이며, 왜 Zero-Trust 보안의 마지막 퍼즐인가? : ICTK Blog, 7월 9, 2026에 액세스, <https://ictk.com/blog/?bmode=view&idx=169496246>
13. 선박 자동화(IAS)와 PLC 시스템 — 선교 원격 감시 시스템의 구조와 점검 실무 - 재능넷, 7월 9, 2026에 액세스, <https://www.jaenung.net/tree/49016>
14. 안전하고 투명한 데이터 관리, 블록체인으로 가능할까요? | 인사이드리포트 | 삼성SDS, 7월 9, 2026에 액세스, <https://www.samsungsds.com/kr/insights/offchain.html>
15. 디지털 정보의 위변조를 방지하는 블록체인 기반 위변조 방지 기술 개발 (블록체인, 저작권 보호 기술) - YouTube, 7월 9, 2026에 액세스, <https://www.youtube.com/watch?v=rNsJXRqt3uE>
16. 지능형 해상교통정보서비스 단말기의 인정 및 면제 선박에 관한 기준 - 국가법령정보센터, 7월 9, 2026에 액세스, <https://www.law.go.kr/admRulLslInfoP.do?admRulSeq=2100000208624&vSct=>
17. 조달우수 제도안내 및 주요 Q&A | IPIX Excellent Product - 아이픽스 특허법률사무소, 7월 9, 2026에 액세스, [https://www.ipixlawep.com/intro\\_goodproduct/](https://www.ipixlawep.com/intro_goodproduct/)
18. 우수조달 특허로 공공조달 시장을 선점하는 핵심 전략 - 파인특허법률사무소, 7월 9, 2026에 액세스, <https://www.pinepat.com/ko/insights/columns/usujepum-usujodal-jedo-annae>
19. 우수제품 지정제도 안내 - 조달청, 7월 9, 2026에 액세스, <https://www.pps.go.kr/kor/sub.do?key=00687>
20. 조달청 우수제품 기술심사 항목, SMART5로 정량평가 개정사항 안내, 7월 9, 2026에 액세스, <https://kangsan2023.com/notice.php?ptype=view&nidx=685>
21. 디지털 해상교통정보산업 육성 전략, 7월 9, 2026에 액세스, [https://mofe.go.kr/com/cmm/fms/FileDown.do?sessionId=6PtlHpuUeU9qTWnDon\\_lp10J6C2CJwSHjGYaNcpH.node20?atchFileId=ATCH\\_000000000024222&fileS n=8](https://mofe.go.kr/com/cmm/fms/FileDown.do?sessionId=6PtlHpuUeU9qTWnDon_lp10J6C2CJwSHjGYaNcpH.node20?atchFileId=ATCH_000000000024222&fileS n=8)
22. 조달우수제품 지정절차 - 케이엠아이컨설팅, 7월 9, 2026에 액세스, <http://kmiway.com/%EC%A1%B0%EB%8B%AC%EC%9A%B0%EC%88%98%EC%A 0%9C%ED%92%88-%EC%A7%80%EC%A0%95%EC%A0%88%EC%B0%A8/>
23. KIMS Newsletter 제56-1호 - 한국해양전략연구소, 7월 9, 2026에 액세스, <https://kims.or.kr/issubrief/kims-newsletter-2/n210826/>
24. 게임 플레이 로그의 위변조 방지 블록체인 기록이 알본사 무고함을 증명하는 투명성 확보, 7월 9, 2026에 액세스, <https://findmyorder.com/%EA%B2%8C%EC%9E%84-%EB%A1%9C%EA%B7%B8-%EC%9C%84%EB%B3%80%EC%A1%B0-%EB%B0%A9%EC%A7%80/>
25. 국방 및 국가 안보를 위한 블록체인 인텔리전스 - 체이널리시스 - Chainalysis, 7월 9, 2026에 액세스, <https://www.chainalysis.com/ko/national-security/>
26. 반도체 칩 속에 지문을? 새로운 IoT보안 기술을 소개합니다. - LG CNS, 7월 9, 2026에 액세스, <https://www.lgcns.com/kr/moa/insight/detail.45082>